14. 06. 18წ. X კლასი. Iვარიანტი.

1. ქვემოთ მოცემული $x \in [0,\pi]$ შუალედზე განსაზღვრული ფუნქციებიდან რომელს აქვს შექცეული ფუნქცია?
   ა) $f(x) = sinx$ ბ) $f(x) = cos^2x$ გ) $f(x) = 1 + sinx$ დ) $f(x) = sin2x$ ე) $f(x) = 1 - sin\frac{x}{2}$ ვ) $f(x) = 2sinx$
2. გამოთვალეთ: $\sin(125° + \alpha)\sin(65° + \alpha) - \sin(145° - \alpha)\sin(25° - \alpha)$
   ა) 0,5 ბ) 1 გ) -1 დ) $\cos(25° + \alpha)$ ე) $cos2\alpha$ ვ) $\sin(35° + \alpha)$
3. იპოვეთ m, თუ საკოორდინატო სიბრტყეზე მდებარე $A(\sqrt{2},\sqrt{2})$ $B(2cos75°, -2sin75°)$ $C(m, 2sin165°)$ წერტილები ტოლგვერდა სამკუთხედის წვეროებია.
   ა) $-2cos165°$ ბ) $cos165°$ გ) $-2sin75°$ დ) $2cos15°$ ე) $-\sqrt{2}$ ვ) $\sqrt{2}$
4. ABC სამკუთხედის წვეროებიდან ϑ სიბრტყემდე მანძილი 9, 12 და 15-ის ტოლია. რისი ტოლი არ შეიძლება იყოს ამ სამკუთხედის მედიანების გადაკვეთის წერტილიდან ამ სიბრტყემდე მანძილი?
   ა) 6 ბ) 4 გ) 2 დ) 12 ე) 13 ვ) არც ერთი წინა პასუხი არ არის სწორი
5. კუბის წიბოს სიგრძე $\sqrt{6}$-ის ტოლია. იპოვეთ მის წიბოს შუაწერტილიდან ამ წერტილთან უახლოეს დიაგონალამდე მანძილი.
   ა) 0,4 ბ) 0,5 გ) 0,8 დ) 1 ე) 1,2 ვ) 2
6. ქვემოთ მოცემული ფუნქციებიდან რომლისთვის არის უმცირესი დადებითი პერიოდი π-ს ტოლი? $f(x) =$
   ა) $sinx + cosx$ ბ) $sin\frac{x}{2}$ გ) $sinxctgx$ დ) $tg2x$ ე) $|tgx|$ ვ)$|sin10x|$
7. განხილულია ABC მართკუთხა სამკუთხედები AB ჰიპოტენუზით და AB-ზე აღებული E წერტილით ისე, რომ $AE = 3$, $BE = 4$. იპოვეთ E წერტილიდან კათეტებამდე მანძილების ჯამის შესაძლო უმცირესი მნიშვნელობა.
   ა) 3 ბ) 4 გ) 5 დ) 6 ე) 7 ვ) 8
8. *იპოვეთ* $arccosx = -arccos\frac{1}{3}$ განტოლების ამონახსნი
   ა) $\frac{1}{3}$ ბ) $\pm\frac{1}{3}$ გ) $\frac{1}{3} + \pi k$ დ) $\frac{1}{3} + 2\pi k$ ე) $\pi - \frac{1}{3}$ ვ) არ აქვს ამონახსი
9. მოცემული წერტილიდან სიბრტყისადმი გავლებულია ოთხი ტოლი დახრილი. გეგმილთა ფუძეები აუცილებლად არის იმ ოთხკუთხედის წვეროები, რომელიც არის
   ა) პარალელოგრამი 30^0-იანი კუთხით. ბ) რომბი 60^0იანი კუთხით გ) მართკუთხა ტრაპეცია
   დ) რომბი 30^0იანი კუთხით. ე) პარალელოგრამი 60^0იანი კუთხით. ვ) წრეწირში ჩახაზული ოთხკუთხედი
10. თუ დახრილი პრიზმის გვერდითი წახნაგები ტოლდიდია, მაშინ პრიზმას ფუძეში აქვს აუცილებლად
    ა) წესიერი სამკუთხედი ბ) ტოლფერდა ტრაპეცია
    გ) მართკუთხედი დ) რომბი ე) კვადრატი ვ) ექვსკუთხედი
11. ამოხსენით განტოლება: $\frac{sinx}{1+cosx} = 1 - cosx$
    ა) $\pm\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} + 2\pi n$ ბ) $\frac{\pi}{2} + 2\pi n$ გ)$2\pi n$ დ) πn და $\frac{\pi}{2} + 2\pi n$ ე) $\pm\frac{\pi}{2} + \pi n$ ვ)πn $n \in \mathbb{Z}$
12. იპოვეთ განტოლების უმცირესი დადებითი ამონახსნი $sin\frac{\pi(2x-3)}{6} = -\frac{1}{2}$
    ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) $0,25\pi$ ვ)$\frac{\pi}{6}$
13. იპოვეთ განტოლების $3(cosx + sinx) = 1 + cos2x + sin2x$ ამონახსნი
    ა) $\frac{\pi}{4} + \pi n$ ბ) $\frac{\pi}{2} + 2\pi n$ გ) $-\frac{\pi}{4} + \pi n$ დ) $\pm\frac{\pi}{6} + 2\pi n$ ე) $\pm\frac{\pi}{3} + \pi n$ ვ)πn
14. მართკუთხა პარალელეპიპედის დიაგონალური კვეთის ფართობია $4\sqrt{6}$, ხოლო ფუძის დიაგონალებს შორის კუთხე 30°. იპოვეთ პარალელეპიპედის გვერდთი ზედაპირის ფართობი.
    ა) 24 ბ) 20 გ) 18 დ) 16 ე) 12 ვ) 8
15. წესიერი სამკუთხა პირამიდის აპოთემა, სამკუთხედის ფუძეზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსის ტოლია. რამდენჯერ მეტია პირამიდის გვერდითი ზედაპირის ფართობი ფუძის ფართობზე?
    ა) 1,2-ჯერ ბ) 1,5-ჯერ გ) 1,8-ჯერ დ) 2-ჯერ ე) 2,5-ჯერ ვ) 3-ჯერ
16. $\sqrt{2}sin10x + sin2x = cos2x$ რამდენი ამონახსნი აქვს განტოლებას $[0,\pi]$ შუალედში
    ა) არც ერთი ბ) 3 გ) 6 დ) 10 ე) 13 ვ) 16
17. $\left(\sqrt[4]{12} + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{199}$ ნიუტონის ბინომიალურ განაშალში რამდენი შესაკრებია რაციონალური?
    ა) არც ერთი ბ) 48 გ) 50 დ) 99 ე) 100 ვ) 49

18. რამდენი საერთო წევრი აქვს $(\sqrt{2}+\sqrt{3})^7$ და $(\sqrt{6}+1)^6$ ნიუტონის ბინომიალურ განაშალებს?
ა) არც ერთი ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 5

19. A(2,5) წერტილი საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით მოაბრუნეს 90°-ით B$(1,-1)$ წერტილის მიმართ. იპოვეთ მიღებული წერტილის კოორდინატები.
ა) (-6, 5) ბ) (-5,0) გ) (-4, 5) დ) (-6, 1) ე) (-5, 5) ვ) (-4, 6)

20. იპოვეთ $x+2y$ გამოსახულების მაქსიმალური მნიშვნელობა, თუ $2x-2 \le y \le x+2$
ა) 22 ბ) 18 გ)16 დ) 14 ე) 12 ვ)10

21. ყუთში 10 მწვანე და 15 ლურჯი ბურთია. ბურატინო ყუთიდან თანმიმდევრობით იღებს 5 ბურთს. რა არის ალბათობა იმისა, რომ მეხუთე ბურთი მწვანეა?
ა) 0,8 ბ) 0,7 გ) 0,6 დ) 0,5 ე) 0,4 ვ) 0,2

22. თუ დავუშვებთ, რომ აგვისტოში ზუსტად 10 დღეს გაწვიმდება, მაშინ რა არის ალბათობა იმისა, რომ არც ერთ კენტ რიცხვში არ იწვიმებს?
ა) $\frac{A_{15}^{10}}{C_{31}^{10}}$ ბ) $\frac{2^{10}}{C_{31}^{10}}$ გ) $\frac{C_{15}^{10}}{C_{31}^{21}}$ დ)$\frac{C_{16}^{10}}{2^{31}}$ ე) $\frac{2^{10}}{31!}$ ვ) $\frac{10!}{C_{31}^{10}}$

23. ყუთში 8 წითელი და 8 შავი ბურთია. ყუთიდან ერთდროულად იღებენ ორ ბურთს. რა არის იმის ალბათობა, რომ ორივე ამოღებული ბურთი ერთიდაიგივე ფერისაა?
ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{5}{16}$ გ) $\frac{1}{4!}$ დ) $\frac{3}{16}$ ე) $\frac{3}{8}$ ვ) $\frac{7}{15}$

24. იპოვეთ $A(t, 2t+1, 6)$ და $B(4, 2, t)$ წერტილებს შორის მანძილის მინიმალური შესაძლო მნიშვნელობა.
ა) 8 ბ) 6 გ) $\sqrt{42}$ დ) $\sqrt{29}$ ე) $\sqrt{3}$ ვ) 2

25. $\vec{a}(m, 2, 7)$ $\vec{b}(6, n, 3)$ $\vec{c}(4, 8, k)$ წყვილ-წყვილად მართობული ვექტორებია. იპოვეთ $m+n+k$
ა) 1,3 ბ) 1,1 გ) 9 დ) 0,4 ე) -6,1 ვ) -1